

B 中枢性睡眠時無呼吸症候群 central sleep apnea syndrome (CSAS)

到達目標

- 中枢性無呼吸や Cheyne-Stokes 呼吸を説明できる
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因を列挙できる
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群の治療法の適応と方法を説明できる

病因・病態・疫学

中枢性睡眠時無呼吸症候群 (CSAS) は、心不全や脳卒中後や麻薬の継続的使用などに伴う続発性と原因不明の原発性に大別され、国際睡眠障害分類第3版 (ICSD3)¹⁾ では、CSAS を8つに分類している。成人においては、① Cheyne-Stokes 呼吸 (CSB) を伴う中枢性睡眠時無呼吸、② CSB を伴わない身体疾患による中枢性無呼吸、③ 高地周期性呼吸による中枢性睡眠時無呼吸、④ 薬物または物質による中枢性睡眠時無呼吸、⑤ 原発性中枢性睡眠時無呼吸、⑥ 治療時出現中枢性睡眠時無呼吸の6つが該当する。

病態としては、睡眠、特に non-REM (rapid eye movement) 睡眠では、呼吸は代謝状態に依存し、二酸化炭素分圧をほぼ一定になるように調節されている。この二酸化炭素分圧レベルが、ある閾値 (無呼吸閾値) 以下に低下すると呼吸が消失 (中枢性無呼吸) する。

通常、呼吸はこの二酸化炭素分圧レベルを維持するようにネガティブ・フィードバックで調節されているが、この変動が大き (呼吸の不安定性が強い) 場合には、容易に無呼吸閾値以下になる。また、微小覚醒も呼吸を不安定にする。微小覚醒が生じると、その後の呼吸は、一過性に増大し、二酸化炭素分圧が低下し、無呼吸閾値以下になれば中枢性無呼吸になる。他方、上気道の開大筋も呼吸出力の影響を受けるので、中枢性無呼吸が生じると、呼吸出力が減少し、上気道の狭窄や閉塞が生じることもある。その結果、それを解除するため、呼吸出力が増大しなければならず、これも呼吸を不安定にする要因になる。このように呼吸調節、睡眠、上気道は相互に作用・影響し、中枢性無呼吸がもたらされると考えられている。REM 睡眠では、行動調節的要素も関与するので、中枢性無呼吸は生じにくくなる。

疫学は不明な点も多く、全体の頻度ははっきりしないが、心不全患者では30~40%くらい、脳卒中患者では7%くらいと報告されている。また、脳卒中の慢性期では、急性期に比べ、頻度は減少する。原発性中枢性睡眠時無呼吸は、睡眠呼吸障害の1%程度とされ、高齢者、男性に多いとされている。

症候・身体所見

自覚症状がないこともあるが、日中の眠気、頻回の中途覚醒または不眠の訴え、呼吸困難による覚醒がみられることがある。身体所見には CSAS に特徴的なものはないが、背景疾患の心不全や脳血管障害などがある場合には、それに伴う症候や身体所見がみられる。

診断・検査

睡眠呼吸障害の診断はポリソムノグラフィ (polysomnography : PSG) が標準検査法である。中枢性イベントの評価には呼吸努力を判断する食道内圧を測定することが理想的であるが、通常の PSG では実施されておらず、胸腹部運動から評価される。ただし、胸腹部バンドがきちんと装着されていないと、胸腹部運動が過小評価され、中枢性イベントと誤認されることがあるので注意が必要である。判定マニュアル (第2.5版)²⁾ では、各中枢性イベントは表1のように判定される。

個別の診断は ICSD3 に詳細を譲るが、原発性中枢性無呼吸、CSB を伴わない身体疾患による中枢性無呼吸、薬物または物質による中枢性無呼吸では PSG で中枢性無呼吸5回/hr以上で、症状を伴い、要因となる疾患・薬物・物質の有無の同定が必要である。治療時出現中枢性睡眠時無呼吸では、主に呼吸バックアップ機能のついていない陽圧療法にて閉塞が解除されると出現するものであり、多くは経時的に減少していく。また、表1のように判定される CSB を認めたら、心不全、脳卒中、腎疾患などの合併の有無や、他の睡眠障害、薬物使用などを除外し、診断する。

治療と予後

欧州呼吸器学会より治療の指針が示されている³⁾。頻度が高く臨床的に最も重要な心不全合併 CSAS について解説する。日本循環器学会ガイドライン⁴⁾ で述べられているように、心不全自体によりもたらされるので、心不全治療の最適化が基本である。その上で追加の治療として以下のものがある。

a 陽圧呼吸療法 (positive airway pressure : PAP)

i) 持続陽圧呼吸療法 (continuous positive airway pressure : CPAP)

CSAS を有する心不全患者に対し、10 cmH₂O の固定圧による CPAP の効果をみた CANPAP 研究では、post hoc 解析であるが、CPAP 導入群の約60%で無呼吸・低呼吸指数 (apnea-hypopnea index : AHI) が15未満となり、コントロール群に比べ、有意に心機